Zestaw I

Pętla *while*

Zadanie 1. (0-1)

Opisz krótko, w jakich okolicznościach stosujemy pętlę *for*, a w jakich pętlę *while*.

Pętli for używamy w sytuacjach, w których liczba powtórzeń jest z góry ustalona (albo poprzez rozmiar listy, po której iterujemy, albo jawnie poprzez parametry funkcji range()). Pętli while używamy natomiast gdy liczba powtórzeń nie jest znana, a jedynie warunek trwania pętli (ewentualnie przerwania)

Zadanie 2. (0-2)

Ustal jaki będzie efekt wykonania poniższego programu. W tym celu opisz przeznaczenie linijek oznaczonych numerami od (1) do (3) oraz podaj końcową zawartość zmiennej *x*.

```
liczba = 1435

x = 1

while liczba > 0:          (1)

    c = liczba % 10        (2)

    liczba = liczba // 10

    x = x * c              (3)
```

(1) – pętla będzie wykonywana dopóki liczba przechowywana w zmiennej „liczba" nie będzie równa 0 (a stanie się w końcu taka w wyniku całkowitego dzielenia przez 10)

(2) – pobieranie cyfry jedności liczby ze zmiennej „liczba"

(3) – domnażanie do liczby przechowywanej w zmiennej „x" cyfry liczby ze zmiennej „liczba"

x – ostatecznie będzie przechowywać iloczyn cyfr liczby ze zmiennej „liczba"

Zestaw I

Zadanie 3. (0-2)

Napisz program, który wylosuje liczbę całkowitą dodatnią z zakresu od 1 do 100 i będzie pytał o nią użytkownika do momentu podania przez niego poprawnej odpowiedzi. Zakładamy, że użytkownik ma nieograniczoną liczbę prób. Po podaniu przez użytkownika poprawnej odpowiedzi powinien pojawić się komunikat: *Brawo zgadłeś!*

```
from random import randint
wynik = randint(1, 100)
odpowiedz = 0
while odpowiedz != wynik:
    odpowiedz = int(input('Zgadnij liczbę od 1 do 100'))
print('Brawo zgadłeś!')
```

Uwaga:

W celu wylosowania liczby całkowitej dodatniej należy wykorzystać funkcję *randint*() z modułu *random*.

Zadanie 4. (0-2)

Napisz program, który dla podanej przez użytkownika liczby całkowitej dodatniej ustali liczbę czynników pierwszych, które występują w jej rozkładzie na czynniki pierwsze, które jednocześnie są liczbami dwucyfrowymi.

Przykład:

Dla liczby 13013 poprawną odpowiedzią jest 3, ponieważ:

$$13013 = 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 13$$

czyli liczba ta w rozkładzie na czynniki pierwsze posiada dokładnie trzy liczby pierwsze dwucyfrowe: 11, 13 i 13.

```
liczba = int(input('Podaj liczbę całk. dodatnią'))
ile=0
c=2
```

Zestaw I

```
while liczba >1:
    while liczba % c == 0:
        liczba = liczba // c
        if c >= 10 and c <= 99:
            ile = ile +1
    c=c+1
print(ile)
```

Zadanie 5. (0-3)

Napisz program, który wykorzystując pętlę *while* ustali najmniejszą wspólną wielokrotność (*NWW*) liczb całkowitych dodatnich *a* i *b* podanych przez użytkownika z klawiatury.

Wskazówka:

Można wykorzystać następujący pomysł:

Aby wyznaczyć *NWW* liczb 18 i 10 można postąpić następująco:

1. Znajdujemy kolejne wielokrotności liczby 18: 18, 36, 54, 72, **90**, 108, 126, ...
2. Znajdujemy kolejne wielokrotności liczby 10: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, **90**, 100, 110, ...
3. Ustalamy wartość najmniejszej wielokrotności wspólnej, tzn. 90.

```
a= int(input('Podaj liczbę a'))
b= int(input('Podaj liczbę b'))
oryginal_a = a
oryginal_b = b
while a != b:
    if a>b:
        b= b+ oryginal_b
    else:
        a= a+ oryginal_a
```

Zestaw I

```
nww = a      (*)
print(nww)
```

(*) Równie dobre mogłoby tutaj być:
nww = b, gdyż pętla while w powyższym programie przerywa się, gdy liczby a i b będą równe.